



# Zálohování a obnova dat

Tappka

Studentský portál Tiimiakatemia Praha

---

Dokument předkládá tři způsoby zálohování dat aplikace Tappka a shrnuje požadavky na součinnost IT oddělení PEF.

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Verze a datum | 2.0   1. 9. 2026              |
| Určeno        | IT oddělení PEF, vedení školy |
| Zpracoval     | Vývojový tým Tappka           |
| Stav          | Návrh k projednání            |

## 1. Způsob I — automatická záloha u poskytovatele

### V PROVOZU

### BEZ NÁKLADŮ NAVÍC

### BEZ SOUČINNOSTI ŠKOLY

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozsah</b>                | Databáze PostgreSQL (texty esejí, hodnocení, rezervace, docházka)       |
| <b>Frekvence</b>             | Jednou denně, automaticky                                               |
| <b>Doba uchování</b>         | 7 dní                                                                   |
| <b>Umístění</b>              | Supabase, region Curych — tedy tatáž infrastruktura jako produkční data |
| <b>Obnovu provádí</b>        | Vývojový tým Tappka, samoobslužně                                       |
| <b>Doba obnovy</b>           | Desítky minut, podle objemu dat                                         |
| <b>Dostupnost při obnově</b> | Aplikace je po dobu obnovy nedostupná                                   |

### 1.1 Co tento způsob řeší

- Omylem smazaný nebo přepsaný záznam, pokud je zjištěn do sedmi dní.
- Chybu při aktualizaci aplikace, která poškodí strukturu databáze.
- Technické selhání na straně databázového serveru.

#### Omezení

1. **Nahrané soubory nejsou zálohovány.** Fotografie a dokumenty leží v odděleném úložišti, na které se záloha nevztahuje; databáze o nich obsahuje jen odkazy, nikoli obsah. Smazaný soubor je nenávratně ztracen. Omezení platí u poskytovatele obecně.
2. **Sedmidenní lhůta je krátká.** Nedostatek zjištěný po prázdninách, po zkouškovém období nebo po delší nepřítomnosti vyučujícího již nelze napravit.
3. **Zálohy leží u téhož poskytovatele jako originál** — neposkytují proto ochranu proti jeho výpadku, ukončení služby ani ztrátě přístupu k účtu.
4. **Poskytovatel v tomto tarifu neposkytuje smluvní garanci dostupnosti.** V případě výpadku neexistuje vymahatelná lhůta obnovení služby.

Způsob I pokrývá běžné provozní chyby, jako jediné opatření je však nedostatečný: nechrání nahrané soubory a nezajišťuje nezávislost na dodavateli. Obojí řeší způsob II.

### 1.2 Proč aplikace neběží na serveru školy

Platformu lze provozovat i ve vlastní režii, na infrastruktuře školy; tuto variantu jsme zvažovali. Podle dokumentace poskytovatele<sup>1</sup> však ve vlastní režii přechází na provozovatele *údržba serveru, bezpečnostní aktualizace, správa databáze, dostupnost, monitoring a zálohy*.

- **Vlastní instalace neobsahuje žádné zálohy** — celý způsob I by bylo nutné vytvořit a udržovat vlastními silami. Vlastní provoz by tedy riziko ztráty dat spíše zvýšil než snížil.
- **Provozní odpovědnost by nesla škola**, včetně výpadků mimo pracovní dobu; vývojový tým Tappky nemá kapacitu držet nepřetržitou pohotovost.
- **Náklady jsou nízké** — přibližně 600 Kč měsíčně, tedy zlomek času, který by správa vlastní instalace vyžadovala.
- **Rozhodnutí je vratné** — data jsou ve standardním PostgreSQL a způsob II drží jejich kopii u školy; přechod na vlastní provoz zůstává otevřený.

<sup>1</sup><https://supabase.com/docs/guides/self-hosting>, ověřeno k 1. 9. 2026.

## 2. Způsob II — nezávislá kopie na serveru školy

### NÁVRH — PŘEDMĚT JEDNÁNÍ

### VYŽADUJE SOUČINNOST IT PEF

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Rozsah</b>        | <b>Databáze i nahrané soubory</b> — úplná kopie dat    |
| <b>Frekvence</b>     | Jednou týdně, automaticky                              |
| <b>Doba uchování</b> | 8 týdenních, 12 měsíčních a 3 roční body obnovy        |
| <b>Umístění</b>      | <b>Server školy v České republice</b>                  |
| <b>Provoz</b>        | Kontejnerizovaná služba (Docker), spouštěná plánovačem |
| <b>Zabezpečení</b>   | Kontrolní součty pro ověření neporušenosti archivů     |
| <b>Ověřování</b>     | Čtvrtletní zkušební obnova s písemným protokolem       |

### 2.1 Princip

Služba na serveru školy si jednou týdně sama stáhne úplnou kopii dat — databázi i nahrané soubory. Po prvotním nastavení pracuje samostatně a upozorní pouze při selhání.

### 2.2 Co tento způsob řeší

- **Ztrátu nahraných souborů** — jediné opatření, které fotografie a dokumenty chrání.
- **Nedostatek zjištěný po delší době** — historie sahá až tři roky zpět.
- **Výpadek či ukončení služby poskytovatele** — data zůstávají v držení školy.

#### Obnovení provozu z této zálohy

Záloha je **úplná a plnohodnotná** — obsahuje veškerá data v otevřeném formátu a lze ji načíst do libovolné databáze PostgreSQL, na serveru školy i u jiného poskytovatele.

**Zprovoznění však vyžaduje technickou znalost:** nainstalovat databázový server, zálohu nainportovat a nastavit přístupová práva. Nejde o úkon pro netechnickou osobu. Jde však o **nejrozšířenější otevřený databázový systém**, takže potřebná odbornost je běžně dostupná a nejsme závislí na konkrétním dodavateli.

Uvedení celé aplikace do provozu jinde je odhadováno na jednotky dní; převažující část této doby není technická, nýbrž organizační.

### 2.3 Požadovaná kapacita

**Současné využití je přibližně 1 % dostupné kapacity.** Kalkulace níže proto nepopisuje dnešní potřebu, nýbrž *strop* — stav, kdy by aplikace vyčerpala veškerou kapacitu, kterou má u poskytovatele k dispozici.

| Položka                                    | Dnes        | Při plné kapacitě |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Kopie nahraných souborů včetně verzí       | jednotky GB | 160 GB            |
| Body obnovy databáze (23 celkem)           | jednotky GB | 115 GB            |
| Pracovní prostor pro ověření obnovy        | 10 GB       | 150 GB            |
| Součet                                     | ~ 15 GB     | 425 GB            |
| Rezerva na růst dat a prodloužení historie | —           | 425 GB            |
| <b>Navrhovaná alokace</b>                  |             | <b>1 TB</b>       |

Alokace 1 TB je dimenzována na mnoho let dopředu. **Vyhovuje nám však i start s menším objemem** (např. 100 GB s možností navýšení) — zálohování začne fungovat okamžitě.

### 3. Způsob III — lidsky čitelný export dat

| KONCEPT                   | BEZ SOUČINNOSTI ŠKOLY                                                                            | VÝVOJOVÁ KAPACITA |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Rozsah</b>             | Eseje, reflexe, profily dovedností, záznamy o trénincích a další studijní záznamy, včetně příloh |                   |
| <b>Frekvence</b>          | Na konci semestru a kdykoli na vyžádání                                                          |                   |
| <b>Doba uchování</b>      | Neomezená; archiv je běžný soubor                                                                |                   |
| <b>Umístění</b>           | Dle volby školy — školní disk, školní cloud, přenosné médium                                     |                   |
| <b>Formát</b>             | Archiv ZIP se složkami; dokumenty ve formátu PDF, přehled v CSV                                  |                   |
| <b>Předpoklady obnovy</b> | Žádné — postačuje běžný počítač                                                                  |                   |
| <b>Stav</b>               | Koncept; není součástí požadavků na školu                                                        |                   |

#### 3.1 Princip

Způsoby I a II chrání data v technické podobě a oba předpokládají, že bude k dispozici osoba schopná obnovit databázi. Způsob III řeší situaci, kdy tento předpoklad neplatí.

Naprostá většina záznamů v Tappce je text nebo strukturovaný přehled; obojí lze uložit jako samostatný dokument. Navrhujeme doplnit do aplikace funkci, která vytvoří archiv v této struktuře:

```
tappka-2026-podzim/
  Nováková Jana/
    Eseje/2026-10-12 Reflexe projektu.pdf
    Eseje/2026-11-03 Kniha - Lean Startup.pdf
    Profil dovedností.pdf
    Tréninky a aktivity.pdf
  Svoboda Petr/
    ...
  PREHLED.csv
```

Rozsah exportu není pevně dán — nové typy záznamů se do archivu doplní stejným způsobem.

#### 3.2 Co tento způsob řeší

- **Zachování studijních záznamů v čitelné podobě** nezávisle na existenci aplikace i databáze.
- **Přístup k materiálům během výpadku** — vyučující může číst i hodnotit offline.
- **Žádost studujícího o kopii vlastních údajů** podle nařízení GDPR.
- **Doložení stavu dokumentace** za uzavřený akademický rok.

#### Obnovení provozu z tohoto exportu

Archiv lze rozbalit na kterémkoli počítači a otevřít běžnou čtečkou dokumentů; přehled v tabulkovém procesoru. **Není zapotřebí databáze, instalace ani technická součinnost.** Jde o nejrychleji dostupné provizorium: materiály jsou k dispozici řádově do jedné hodiny a lze je číst, tisknout, hodnotit i zasílat elektronickou poštou.

#### 3.3 Stav

Způsob III je konceptem, nikoli hotovou funkcí. Nevyžaduje žádné rozhodnutí ani součinnost ze strany školy a je uveden proto, aby byl model ochrany dat popsán úplně. Jeho realizace závisí na vývojové kapacitě týmu.